



ChefWise AI

CANVAS DE ARQUITECTURA, ESTRATEGIA & PIPELINE + GEMINI API



Exportar a PDF /
Guardar

PRIORIDAD

Imprescindible

Ideal tenerlo

Opcional / GenAI

Se puede omitir

1. Planteamiento del Problema

Estrategia

Dolor: Fatiga de decisión diaria ("¿qué cocino hoy?"), desperdicio recurrente de alimentos y falta de confianza en técnicas básicas de cocina.

Solución POC: App interactiva que recomienda recetas usando ingredientes disponibles o filtros + Tutor IA en vivo para tips.

Nicho de Negocio:

FoodTech / EdTech Culinaria LATAM.

Usuario Final:

Personas que no saben cocinar y se están iniciando casi por completo en el mundo de la cocina.

2. Fuente(s) de Datos

Inputs

Web Scraping Kiwilimon.com, RecetasdelaAbuela – HuggingFace

Títulos, URL, tiempo de preparación, lista de ingredientes e instrucciones en español, rating, categorías.

Google Gemini API

Inferencia de tips de cocina, sustitutos e instrucciones adaptativas.

3. EDA y Visualización

Análisis

Tablas:

- Recetas limpias
- Matriz Ingredientes

Gráficas:

- Hist. Tiempos prep.
- Top Ingredientes
- Heatmaps

4. Ingeniería de Variables (Feature Engineering)

Transformaciones

FASE 1: Limpieza de Texto (Español)

- Normalización & Lemmatization de ingredientes.
- Remoción de stopwords.
- Extracción de términos clave.

FASE 2: Vectorización & Métricas

- Matriz TF-IDF sobre ingredientes.
- Índice de Dificultad (Ingredientes / Tiempo / Pasos).

FASE 3: Filtros de Usuario

- Restricciones duras (Alergias, Vegano, Vegetariano).
- Tiempo de la comida.
- Umbral de tiempo máximo disponible.
- Ingredientes en refrigerador.
- Otras categorías.

5. Modelación ML & GenAI

Modelos

Similitud de Coseno (Recomendador Core)

Calcula cercanía angular entre vector de inventario del usuario y matriz de recetas Kiwilimon.

K-Means Clustering (No Supervisado)

Agrupamiento de recetas en perfiles: Al final no se uso porque no había categorías muy claras.

LLM Conversacional (Gemini API)

Tutor de cocina en vivo, sustitutos instantáneos y tips de técnica.

6. Pipeline de Inferencia (Flujo de Datos)

Flujo

Ingredientes & Sorprendeme & Búsqueda



Filtros Duros

Vector TF-IDF + Similitud Coseno



Ranking Top 5

Duda Culinaria



Prompt + Gemini API (Chef Tutor)



Tip UI en Vivo

7. Consumo de Modelos & Prompts

Integración

System Instructions:

"Eres un Chef profesional y docente. Da tips concisos."

Google GenAI SDK:

Conexión directa mediante llamadas a `google-genai` sin servidores intermedios.

8. Elementos Gráficos UI & Despliegue

Entregable

Interfaz Angular:

- Multiselect Ingredientes
- Sliders & Filtros
- Tarjetas recetas
- Widget Chat Gemini

Despliegue Remoto:

- GitHub Repository
- Vercel
- Secretos de API (.env)

Stack Tecnológico

Herramientas del Proyecto

pandas
numpy
scikit-learn
requests / bs4

plotly
matplotlib
seaborn

google-genai
Gemini 2.5 Flash
Claude
GPT

VS Code
Google Colab
Git & GitHub
Cursor

Angular & Vercel

